



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

PARKING ASSISTANT

GROUP 14

ABRAM ADRIAN WILMAN S.	2406439375
NOVATAMA EKA FITRIA	2406346466
KAMILA SALMA FATHIYYA	2406487071
DAVID ALEXANDER	2406351592

PREFACE

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, proyek akhir mata kuliah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi sekaligus penjelasan mengenai proses perancangan dan implementasi proyek berjudul **Parking Assistant**.

Proyek ini dikembangkan sebagai solusi sederhana untuk membantu pengemudi mengetahui jarak kendaraan terhadap objek di sekitarnya saat melakukan parkir. Sistem memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mengukur jarak secara real-time, kemudian menampilkan informasi kondisi parkir melalui LCD, LED indikator, dan buzzer sebagai peringatan audio. Seluruh sistem dikembangkan menggunakan bahasa Assembly pada mikrokontroler AVR sehingga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pengendalian perangkat keras pada level rendah (low-level programming).

Dalam proses pengerjaan proyek ini, kami mempelajari berbagai konsep embedded system seperti interfacing sensor, komunikasi I2C, penggunaan timer dan interrupt, PWM, serta pengolahan data secara real-time. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi implementasi maupun penyusunan dokumentasi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk pengembangan yang lebih baik di masa mendatang.

Depok, May 17, 2026

Group 14

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION

- 1.1 Background
- 1.2 Project Description
- 1.3 Objectives
- 1.4 Roles and Responsibilities

CHAPTER 2: IMPLEMENTATION

- 2.1 Equipment
- 2.2 Implementation

CHAPTER 3: TESTING AND ANALYSIS

- 3.1 Testing
- 3.2 Result
- 3.3 Analysis

CHAPTER 4: CONCLUSION

REFERENCES

APPENDICES

- Appendix A: Project Schematic
- Appendix B: Documentation

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Parkir kendaraan merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh pengemudi, terutama di area yang sempit atau padat kendaraan. Namun, keterbatasan jarak pandang dan kesulitan dalam memperkirakan jarak antara kendaraan dengan objek di sekitarnya sering kali menyebabkan risiko terjadinya benturan saat proses parkir. Benturan kecil akibat kesalahan estimasi jarak dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan serta mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengemudi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu pengemudi memantau jarak kendaraan terhadap objek di sekitarnya secara lebih akurat dan real-time.

Embedded system memungkinkan integrasi antara sensor, mikrokontroler, dan perangkat output dalam sebuah sistem yang mampu melakukan pengolahan data secara otomatis dan real-time. Salah satu sensor yang umum digunakan untuk pengukuran jarak adalah sensor ultrasonik HC-SR04 yang bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan menghitung waktu pantulan gelombang tersebut untuk menentukan jarak objek.

Pada proyek ini, dikembangkan sebuah Parking Assistant menggunakan mikrokontroler AVR yang diprogram menggunakan bahasa Assembly. Sistem memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi jarak kendaraan terhadap objek di sekitarnya. Data jarak yang diperoleh kemudian diproses oleh mikrokontroler dan ditampilkan pada LCD I2C dalam bentuk informasi jarak serta status kondisi parkir seperti *Safe*, *Caution*, dan *Stop*.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Proyek ini merupakan sebuah sistem bantuan parkir pintar (*Smart Parking Assistant System*) yang dirancang untuk membantu pengemudi mengetahui jarak kendaraan terhadap objek di sekitarnya secara real-time saat proses parkir. Sistem menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi jarak objek, kemudian data jarak diproses oleh mikrokontroler AVR menggunakan bahasa Assembly.

Hasil pengukuran jarak ditampilkan pada LCD I2C dalam bentuk nilai jarak dan status kondisi parkir, yaitu *Safe*, *Caution*, dan *Stop*. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan LED dan buzzer sebagai indikator tambahan. LED hijau menunjukkan kondisi aman, LED kuning menunjukkan kondisi hati-hati, dan LED merah menunjukkan kondisi berhenti. Buzzer menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang semakin cepat ketika kendaraan semakin dekat dengan objek.

1.3 OBJECTIVES

The objectives of this project are as follows:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem bantuan parkir pintar (Smart Parking Assistant) berbasis mikrokontroler AVR untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitar kendaraan.
2. Mengembangkan algoritma pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Assembly untuk melakukan akuisisi data dari sensor ultrasonik HC-SR04 secara akurat dan real-time.
3. Mengintegrasikan sistem perangkat lunak dengan LCD I2C sebagai media informasi visual yang menampilkan nilai jarak serta status kondisi parkir (Safe, Caution, Stop).
4. Membangun sistem peringatan multimodal yang menggabungkan indikator visual (LED berwarna) dan audio (Buzzer) yang frekuensinya berubah secara otomatis sesuai dengan tingkat kedekatan objek.
5. Menguji fungsionalitas dan responsivitas sistem dalam memberikan bantuan navigasi parkir guna mengurangi risiko benturan pada kendaraan di area sempit atau padat.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

The roles and responsibilities assigned to the group members are as follows:

Roles	Responsibilities	Person
Role 1	Software	Abram Adrian Wilman Simanjuntak
Role 2	Hardware	Novatama Eka Fitria
Role 3	Hardware	Kamila Salma Fathiyya
Role 4	Software	David Alexander

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

The tools that are going to be used in this project are as follows:

Software :

- Wokwi
- Arduino IDE
- VSCode

Hardware :

- Breadboard
- Arduino Uno
- Kabel Jumper
- Resistor
- LED
- LCD I2C
- Sensor Ultrasonik HC-SR04
- Buzzer

2.2 IMPLEMENTATION

Cara kerja sistem parking assistant ini intinya ada di bagaimana mikrokontroler ATmega328P mengolah data secara real-time. Alurnya dimulai pas program mengirim pulsa trigger singkat selama 10 mikrodetik ke sensor HC-SR04 melalui pin PB1. Ini ibarat perintah buat sensor supaya dia mulai menembakan gelombang ultrasonik ke arah objek di depannya.

Saat gelombang itu memantul balik dan ditangkap sensor, pin Echo (PB0) aktif. Di sinilah bagian teknisnya: kita pakai fitur Input Capture di Timer 1 buat ngukur durasi pulsa tadi. Karena kita pakai interupsi ('ISR'), mikrokontroler bisa langsung "menangkap" waktu yang pas banget saat sinyal naik dan turun. Hasilnya, kita dapat data waktu tempuh gelombang dalam bentuk ticks timer yang akurasi nya tinggi.

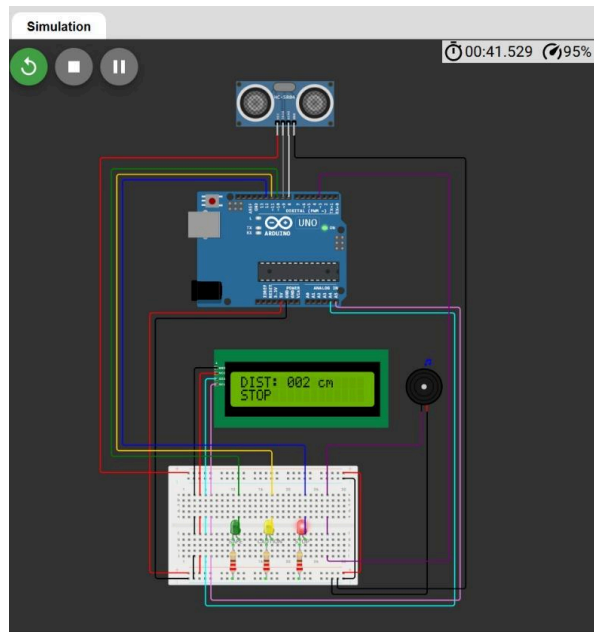


Fig 1. Schematic

Data ticks tadi belum bisa langsung dibaca sebagai jarak, jadi perlu kita konversi dulu ke satuan centimeter lewat subrutin ``calc_distance``. Di bahasa Assembly, kita nggak pakai pembagian biasa, tapi pakai teknik pengurangan berulang terhadap konstanta kecepatan suara (116) sampai dapet angka centimeternya. Angka inilah yang jadi "otak" buat nentuin kondisi parkir. Sistem bakal otomatis ngebagi jarak jadi tiga zona; Safe kalau jaraknya di atas 1 meter, Caution pas mulai dekat (40-100 cm), dan ****Stop**** kalau jaraknya sudah kritis di bawah 40 cm.

Terakhir, semua hasil tadi langsung dilempar ke output. Informasi jarak dan statusnya bakal tampil di LCD lewat jalur I2C supaya lebih simpel kabelnya. Selain layar, indikator fisik juga langsung bereaksi; LED bakal berubah warna dan buzzer bakal bunyi makin berisik. Pas masuk zona Stop, kita atur PWM di Timer 2 supaya buzzer bunyi putus-putus dengan frekuensi tinggi dan tempo yang cepet banget, jadi pengemudi langsung refleksi buat ngerem.

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh komponen dan fitur pada *Parking Assistant* dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pengujian dilakukan secara bertahap pada setiap bagian sistem, mulai dari sensor ultrasonik, LCD I2C, LED, buzzer, hingga integrasi keseluruhan sistem pada simulasi Wokwi/Proteus maupun implementasi rangkaian fisik.

Pengujian pertama dilakukan pada sensor ultrasonik HC-SR04 untuk memastikan sensor mampu mendeteksi jarak objek dengan benar. Pengujian dilakukan dengan menempatkan objek pada beberapa variasi jarak, kemudian sistem membaca waktu pantulan sinyal ultrasonik yang diterima melalui pin echo. Nilai tersebut diproses oleh mikrokontroler AVR untuk menghasilkan data jarak dalam satuan sentimeter. Pengujian dilakukan secara berulang untuk memastikan pembacaan sensor tetap stabil dan dapat bekerja secara real-time.

Selanjutnya dilakukan pengujian pada LCD I2C 16x2 untuk memastikan komunikasi I2C berjalan dengan baik dan data dapat ditampilkan dengan benar. Sistem diuji dengan menampilkan nilai jarak hasil pembacaan sensor beserta status kondisi parkir seperti *Safe*, *Caution*, dan *Stop*. Pengujian ini bertujuan memastikan data yang diproses oleh mikrokontroler dapat diteruskan dan ditampilkan dengan benar pada LCD.

Pengujian berikutnya dilakukan pada LED indikator dan buzzer sebagai sistem peringatan tambahan. LED hijau diuji pada kondisi jarak aman, LED kuning pada kondisi hati-hati, dan LED merah pada kondisi berhenti. Selain itu, buzzer diuji untuk memastikan pola bunyi yang dihasilkan berubah sesuai kondisi jarak kendaraan terhadap objek. Pada kondisi *Caution*, buzzer menghasilkan bunyi dengan interval yang lebih lambat, sedangkan pada kondisi *Stop*, buzzer menghasilkan bunyi yang lebih cepat sebagai tanda peringatan bahaya.

Selain pengujian perangkat output, dilakukan juga pengujian terhadap fitur-fitur embedded system yang digunakan pada proyek ini, seperti timer, interrupt, PWM, GPIO, dan

komunikasi I2C. Timer1 Input Capture Interrupt diuji untuk memastikan sistem dapat membaca sinyal echo dari sensor ultrasonik secara akurat. PWM pada Timer2 diuji untuk memastikan buzzer mampu menghasilkan frekuensi suara yang berbeda sesuai kondisi sistem. Pengujian komunikasi I2C juga dilakukan untuk memastikan transfer data antara mikrokontroler dan LCD berjalan tanpa error. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen dapat berfungsi dengan baik dan sistem mampu memberikan informasi serta peringatan secara real-time sesuai dengan kondisi jarak objek yang terdeteksi.

3.2 RESULT

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, *Smart Parking Assistant System* berhasil bekerja sesuai dengan tujuan dan perancangan awal proyek. Sistem mampu mendeteksi jarak objek menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dan menampilkan informasi jarak secara real-time pada LCD I2C dengan baik. Nilai jarak yang ditampilkan pada LCD berubah sesuai dengan posisi objek yang diuji. Selain menampilkan jarak dalam satuan sentimeter, LCD juga berhasil menampilkan status kondisi parkir seperti *Safe*, *Caution*, dan *Stop* berdasarkan threshold jarak yang telah ditentukan pada program. Pergantian status berjalan secara otomatis sesuai perubahan jarak objek terhadap sensor.

LED indikator juga berhasil bekerja sesuai kondisi sistem. LED hijau menyala ketika objek berada pada jarak aman, LED kuning menyala ketika kendaraan mulai mendekati objek, dan LED merah menyala ketika kendaraan berada sangat dekat dengan objek. Perubahan indikator LED terjadi secara real-time mengikuti hasil pembacaan sensor.

Buzzer berhasil menghasilkan pola bunyi yang berbeda pada setiap kondisi. Pada kondisi *Caution*, buzzer menghasilkan bunyi dengan interval yang lebih lambat sebagai tanda peringatan awal. Ketika objek semakin dekat dan sistem masuk ke kondisi *Stop*, frekuensi bunyi buzzer meningkat sehingga memberikan peringatan yang lebih jelas kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa fitur PWM pada sistem dapat berjalan dengan baik.

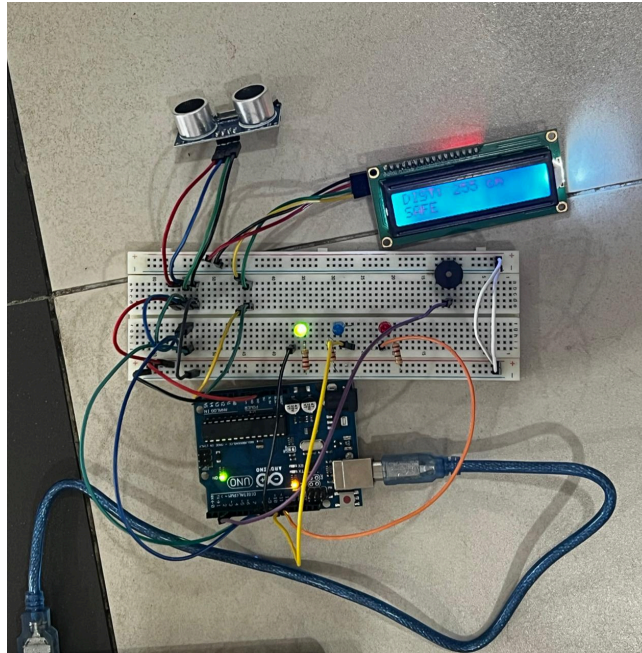


Fig 2. Testing Result

Fitur Timer1 Input Capture Interrupt juga berhasil membantu sistem melakukan pengukuran sinyal echo dengan lebih akurat dan responsif. Selain itu, komunikasi I2C pada LCD berjalan dengan stabil sehingga tampilan informasi dapat diperbarui secara terus-menerus tanpa gangguan. Sistem berhasil berjalan baik pada simulasi Wokwi/Proteus maupun implementasi rangkaian fisik.

3.3 ANALYSIS

Berdasarkan hasil pengujian dan implementasi yang telah dilakukan, proyek *Parking Assistant* berhasil mengimplementasikan berbagai konsep penting pada embedded systems ke dalam sebuah sistem yang bekerja secara real-time. Integrasi antara sensor, mikrokontroler, LCD, LED, dan buzzer menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan proses input, processing, dan output secara terintegrasi.

Penggunaan sensor ultrasonik HC-SR04 terbukti efektif untuk mendeteksi jarak objek dalam aplikasi bantuan parkir sederhana. Sensor mampu memberikan data jarak dengan respons yang cukup cepat sehingga informasi yang diterima pengguna dapat diperbarui secara real-time. Namun, akurasi sensor tetap dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan posisi objek terhadap sensor.

Penggunaan Timer1 Input Capture Interrupt memberikan keuntungan dalam meningkatkan akurasi pengukuran dibandingkan metode polling biasa. Dengan memanfaatkan interrupt, mikrokontroler dapat mendeteksi perubahan sinyal echo secara langsung melalui hardware timer sehingga pembacaan waktu pantulan menjadi lebih presisi dan efisien. Selain itu, implementasi PWM pada buzzer memungkinkan sistem menghasilkan pola bunyi dengan frekuensi yang berbeda sesuai kondisi jarak kendaraan terhadap objek. Penggunaan PWM memberikan fleksibilitas dalam pengaturan output suara dibandingkan hanya menggunakan buzzer dengan mode ON/OFF biasa.

Dari sisi pemrograman, penggunaan bahasa Assembly memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara kerja mikrokontroler AVR. Seluruh pengendalian perangkat keras dilakukan secara langsung melalui register mikrokontroler sehingga proyek ini dapat menjadi implementasi nyata embedded systems. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil memenuhi tujuan utama sebagai sistem bantuan parkir sederhana berbasis embedded system.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Kesimpulan dari seluruh proses pengerjaan proyek Smart Parking Assistant ini, bisa dibilang kalau sistemnya sudah berhasil berjalan dengan sangat baik sesuai dengan rencana awal. Semua komponen yang digunakan, mulai dari sensor ultrasonik HC-SR04, mikrokontroler AVR, sampai ke berbagai perangkat output seperti LCD I2C, LED, dan buzzer sudah bisa saling terhubung dan bekerja dalam satu kesatuan sistem embedded yang stabil. Salah satu poin paling penting yang didapatkan dari proyek ini adalah bagaimana penggunaan bahasa Assembly ternyata memberikan kontrol yang jauh lebih dalam terhadap hardware, di mana kita bisa memanipulasi register secara langsung untuk memastikan performa sistem tetap optimal.

Penerapan fitur hardware seperti Timer1 Input Capture Interrupt juga terbukti memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas data jarak yang dihasilkan. Jika dibandingkan dengan metode polling biasa, penggunaan interupsi ini membuat pengukuran sinyal echo dari sensor jadi jauh lebih akurat dan responsif karena mikrokontroler bisa langsung bereaksi tepat pada saat terjadi perubahan sinyal di pin input. Hal ini tentu sangat krusial untuk aplikasi yang sifatnya real-time seperti bantuan parkir, di mana keterlambatan pengolahan data sedikit saja bisa berisiko menyebabkan terjadinya benturan pada kendaraan.

Dari sisi interaksi dengan pengguna, pembagian tiga zona keamanan yaitu status Safe, Caution, dan Stop juga berhasil dijalankan dengan lancar tanpa ada kendala komunikasi. Transisi antar status tersebut berjalan secara otomatis di mana LCD selalu memperbarui informasi jarak melalui jalur komunikasi I2C yang ringkas, sementara LED dan buzzer memberikan peringatan fisik yang sinkron. Pengaturan bunyi buzzer menggunakan fitur PWM pada Timer 2 juga memberikan fleksibilitas sehingga frekuensi suara bisa berubah mengikuti tingkat kedekatan objek. Secara keseluruhan, proyek ini menjadi pembuktian nyata bahwa konsep-konsep dasar dalam embedded systems seperti manajemen I/O, sistem interupsi, dan modulasi sinyal bisa diterapkan langsung untuk membuat solusi teknologi yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari.

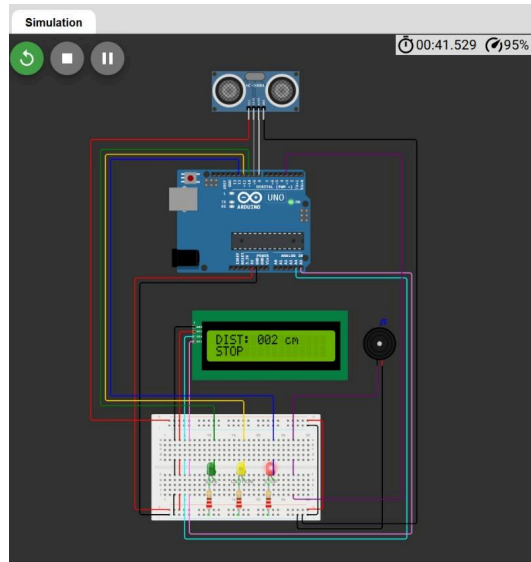
REFERENCES

- [1] “Microchip ATMEGA328P-AU, 8bit AVR Microcontroller, ATmega, 20MHz, 32 kB Flash, 32-Pin TQFP,” RS Components Indonesia, Feb. 05, 2025. <https://www.rs-online.id/p/8-bit-microcontroller-avr-32k-flash/>
- [2] [1]K. Magdy, “Arduino Input Capture Unit Interrupt Pin Tutorial & Examples,” DeepBlue, May 28, 2023. <https://deepbluembedded.com/arduino-input-capture/>
- [3] [1]W. Ewald, “Timer and PWM - Part 1 (8-Bit Timer0/2) Timer and PWM - Part 1 (8-Bit Timer0/2)%•Wolles Elektronikkiste% % • Wolles Elektronikkiste,” Wolles Elektronikkiste, Nov. 20, 2020. <https://wolles-elektronikkiste.de/en/timer-and-pwm-part-1-8-bit-timer0-2>
- [4] [1]“Lab Experiment 9: ADC, Potentiometer, Photoresistor, Temp Sensor | Course Hero,” Coursehero.com, 2022. <https://www.coursehero.com/file/183067050/Ahnafieldalexlab9Donredocx/> (accessed May 17, 2026).
- [5] [1]None Sigit Prakosa Adhi Nugraha, None Lilo Sunuharjo, and None Muhammad 'Atiq, “Komunikasi Arduino I2C, SPI dan UART,” vol. 2, no. 4, pp. 80–85, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.62951/switch.v2i4.187>.
- [6] [1]“STM32 Basic Timer in Interrupt & PWM mode | EMCU-HomeAutomation.org,” Emcu-homeautomation.org, 2018. <https://www.emcu-homeautomation.org/stm32-basic-timer-in-interrupt-pwm-mode/>
- [7] [1]“PWM Interrupts / Interrupt Priority Levels - Nordic Q&A - Nordic DevZone - Nordic DevZone,” Nordicsemi.com, Jan. 31, 2023. <https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/96200/pwm-interrupts-interrupt-priority-levels> (accessed May 17, 2026).
- [8] [1]Instructables, “AVR Assembler Tutorial 4,” Instructables, Nov. 02, 2014. <https://www.instructables.com/Command-Line-Assembly-Language-Programming-for-Ard-3/>
- [9] [1]Yoyo, “Arduino Timers: Precise Timing Without delay - PCBSync,” PCBSync, Feb. 11, 2026. <https://pcbsync.com/arduino-timers/>

APPENDICES

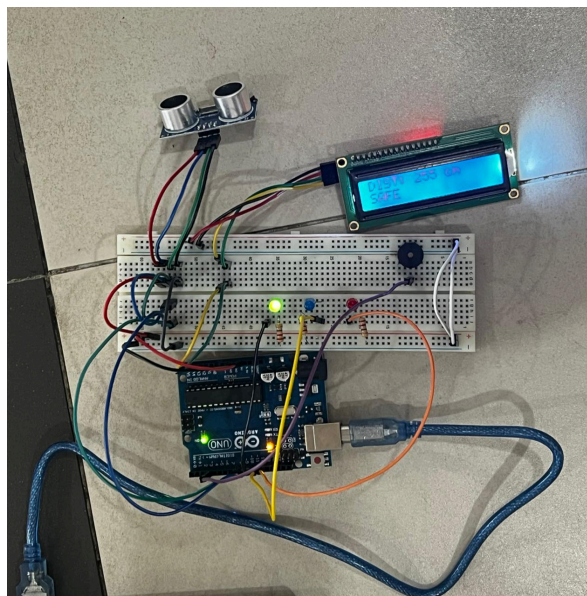
Appendix A: Project Schematic

Put your final project latest schematic here



Appendix B: Documentation

Put the documentation (photos) during the making of the project



Link Demonstrasi: <https://youtu.be/kH2r50AA-uY>